盐田平盐轨道改造工程土建4标段“5·19”一般高处坠落事故调查报告

盐田平盐轨道改造工程土建4标段“5·19”一般高处坠落事故调查组

目 录

一、事故基本情况.....1

（一）工程项目概况.....2

（二）事故相关单位概况.....4

（三）相关单位的安全管理情况.....7

（四）主要涉事人员情况.....8

二、事故发生经过和事故救援情况.....9

（一）事故发生经过.....9

（二）事故救援及评估情况.....10

（三）事故善后情况.....11

三、人员伤亡和直接经济损失情况.....11

（一）人员伤亡情况.....11

（二）直接经济损失.....11

四、事故发生的原因和事故性质.....11

（一）事故现场设备设施情况.....11

（二）事故现场勘查、问询情况.....14

（三）伤者伤情说明.....20

（四）事故发生的直接原因及分析.....20

（五）事故单位存在的主要问题.....21

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议.....23

（一）建议给予行政处罚的单位.....23

（二）建议给予行政处罚的人员.....23

（三）建议给予其他处理的单位和人员.....24

（四）建议免予处罚的人员.....24

六、安全监管部门履职情况.....25

七、事故主要教训.....25

八、事故防范措施和整改建议.....26

盐田平盐轨道改造工程土建4标段“5·19”一般高处坠落事故调查报告

2025年5月19日11时25分许，在盐田区盐田街道杨梅新村平盐轨道改造工程土建4标段隧道内，发生了一起一般高处坠落事故，福建某建设有限公司的1名施工人员在防水板台架上作业时坠落，导致重伤。截至事故调查报告完成日期，事故直接经济损失约227.93万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，盐田区政府成立了由区应急管理局、市住房和建设局、区纪委监委、区总工会、区住房和建设局、盐田街道办、盐田公安分局组成的盐田平盐轨道改造工程土建4标段“5·19”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、聘请专家技术分析等工作，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出事故防范措施建议。

经调查认定，盐田平盐轨道改造工程土建4标段“5·19”一般高处坠落事故，是一起因作业人员安全意识淡薄、违反作业安全规定，施工单位现场安全管理不到位而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程项目概况

深圳平湖南至盐田港轨道改造工程土建4标段（以下简称“平盐轨道4标”）位于广东省深圳市龙岗区和盐田区，线路大致走向为西北向东南，平盐轨道4标线路全长5080m。沿线原始地貌主要为剥蚀丘陵地貌，局部为冲洪积地貌。隧址区为山区，该段地表地势较起伏，隧道埋深较大，地面标高80.0～277.0m。

平盐轨道4标隧道为单洞（单线、双线、三线）隧道，均采用矿山法施工，主要有全断面法、台阶法、三台阶法、三台阶分步开挖法施工。衬砌采用复合式衬砌结构，即锚杆、钢筋网、喷射混凝土为初期支护。施工划分为3个工作面，1.盐田斜井正洞小里程，施工长度2141米；2.盐田斜井正洞大里程，施工长度1815米；3.横岗隧道出口，隧道施工长度1124米，含四电场坪、洞门明洞、洞口附属等施工。事故发生地在横岗隧道出口工作面，事发时该工作面隧道开挖进尺约265米（详见图1、图2、图3）。

该工程项目为市管工程，安全监管部门为深圳市住房和建设局下属的深圳市市政工程质量安全监督总站。2023年12月1日，监理单位下达了平盐轨道4标《工程开工令》。



图 1 事故发生点平面位置图

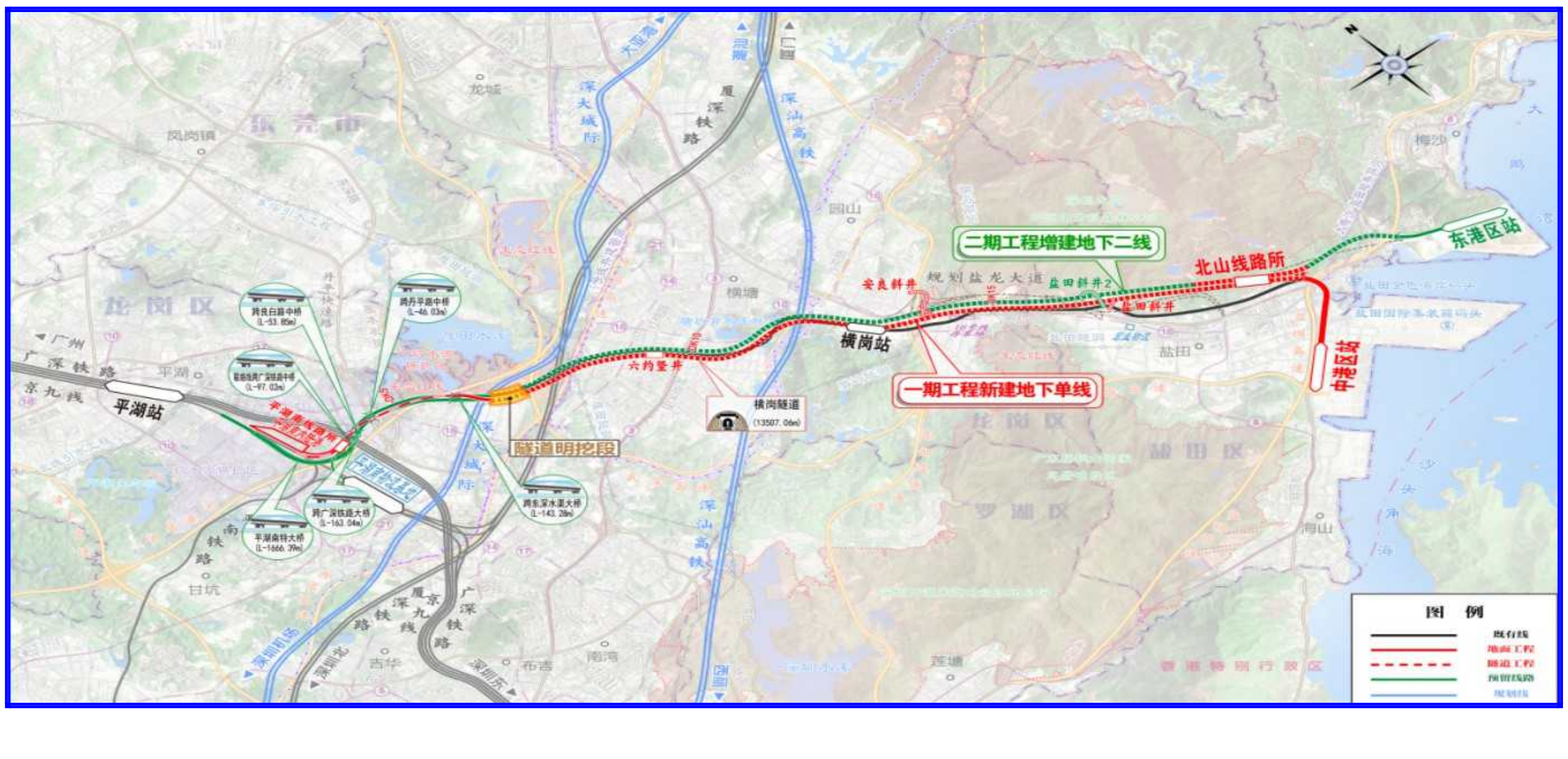


图 2 工程线路示意图



图 3 工地入口位置图

（二）事故相关单位概况

1.建设单位

深圳市某集团有限公司，统一社会信用代码：91440300708 4XXXXXX，类型：有限责任公司（国有独资），法定代表人：辛某，成立日期：1998 年 7 月 31 日，住所：深圳市福田区莲花街道福中一路 1016 号地铁大厦。平盐轨道改造工程施工由深圳市住房和建设局提前介入监督管理。

2.监理单位

西安某院工程咨询管理有限公司，统一社会信用代码：91610131783 5XXXXXX，类型：有限责任公司，法定代表人：张某凌，成立日期：2006 年 1 月 20 日，住所：陕西省西咸新区沣西新城西部云谷一期 13 号楼 603 室，经营范围：国

内外建设工程项目的工程监理业务，相应类别建设工程的项目管理与技术咨询等。

2022 年 7 月 26 日，取得由中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《工程监理资质证书》，业务范围：工程监理综合资质，可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，可以开展相应类别建设工程的项目管理。证书编号：E161002500-4/2，有效期至 2026 年 6 月 30 日。

2023 年 11 月 10 日，与深圳市某集团有限公司签订了《深圳市平湖至盐田港轨道改造工程土建监理 3 标合同》（对应土建 4、5 标段），合同编号：STT-0148/2023，合同工程监理费金额 983.94 万元（人民币）。监理项目负责人（总监理工程师）张某明。

3. 总承包单位

中铁某集团有限公司，统一社会信用代码：91140000l101XXXXXX，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：张某栓，成立日期 1985 年 12 月 25 日，住所：山西省太原市迎泽区迎泽大街 269 号。经营范围：建筑施工、建设工程；可承担各种类型工业、能源、交通、水利、环保、建筑等建设工程的施工总承包等。

2024 年 8 月 22 日，取得了中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D114063492，有效期：2028 年 12 月 22 日；资质类别及等级：建筑施工总承包特级、公路工程施工总承包特级、铁路工程

总承包特级、市政公共工程施工总承包特级、隧道工程专业承包壹级等。

2023年4月7日取得了山西省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（晋）JZ 安许证字〔2011〕000153，许可范围：建筑施工，有效期：2023年4月7日至2026年4月7日。

2023年11月8日，与深圳市某集团有限公司签订了《深圳市平湖至盐田港轨道改造工程土建4标主体工程施工承包合同》，合同编号：STT-0152/2023，合同总金额31159.65万元（人民币），并成立了项目部，项目负责人王某豪。

2023年12月14日项目部与福建某建设有限公司签订了《安全生产协议书》，约定了双方的安全生产责任。

4.劳务分包单位

福建某建设有限公司，统一社会信用代码：91350100MA2YXXXXXX，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：游某辉，成立日期2017年9月20日，住所：平潭县麒麟路北侧（平潭海滨中学西侧）融信大卫城A11号楼店面11，经营范围：建筑工程施工；电气安装服务；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包等。

2024年12月2日，取得了平潭综合实验区行政审批局颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D335744176，有效期：2029年12月1日；资质类别及等级：施工劳务不分等级、模板脚手架专业承包不分等级。

2023年12月18日取得了福建省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（闽）JZ安许证字〔2020〕100161，许可范围：建筑施工，有效期：2023年12月18日至2026年12月17日。

2024年6月29日，与总承包单位签订了《深圳市平湖至盐田港轨道改造工程土建4标施工总承包隧道主体工程施工劳务分包合同》，合同总金额8678.94万元（人民币），双方签署了《安全生产责任状》，约定了双方的安全生产责任。授权工地代表（负责人）为何某仁。主要分包工作内容为隧道土石方开挖，洞内弃渣外运，衬砌，盖板浇筑，拱部、边墙、仰拱防水安装敷设，衬砌钢筋制安，喷射混凝土，钢筋网制安，型钢钢架制安等工作。

事发作业为隧道的衬砌钢筋制安环节，是福建某建设公司的劳务分包合同内容，事故受伤人员为该单位的员工。

（三）相关单位的安全管理情况

1.深圳市某集团有限公司

公司委托西安某院工程咨询管理有限公司作为此项工程的监理单位，指定了专人对项目进行监督管理，传达公司的安全工作精神，定期对项目工地进行安全检查，定时召开安全例会（监理例会），发现问题及时督促整改等。

2.西安某院工程咨询管理有限公司

公司按规定成立了工程监理项目部，配置了项目相关监理人员，制定岗位安全生产责任制度，编制了监理规划和监理细则，组织审查施工组织设计、方案，审查项目施工单位

的安全生产组织机构、安全管理体系的建立情况，审查项目特种作业人员持证情况，组织进场机械设备验收，定期召开项目监理例会，定期对施工单位的安全施工情况检查等。

3.中铁某集团有限公司

公司按规定成立了工程项目部，建立了安全管理机构，配置了项目安全管理人员，制定了安全生产管理制度和岗位安全生产责任制度，与劳务分包单位签订了安全生产协议，制定了相关施工方案并通过审核，对员工进行了入厂三级教育，开展了现场安全交底，每日组织召开班前安全会，配备了作业人员的个人劳动防护用品，保证了安全生产费用投入使用，安全人员按规定开展了现场安全巡查，对劳务分包单位履行了监督考核义务，制定了生产安全事故应急预案，购置了员工的工伤保险等。

4.福建某建设有限公司

公司在本工程项目设有管理机构，委托有项目负责人（队长），按要求设置有专职安全管理人员，执行总包单位的相关安全管理制度，各班有班长、带班等工作人员，根据要求进行施工现场的隐患排查。

（四）主要涉事人员情况

1.游某辉，男，32 岁，群众，福建省厦门市人，福建某建设公司的法定代表人、主要负责人，统筹整个公司的业务。

2.何某仁，男，52 岁，群众，福建省平潭县人，受福建某建设公司的委托，代表福建某建设公司对事发工程劳务项

目的一切事务负责，包括项目劳动合同签订、施工生产、工程进度等。

3. 王某豪，男，44 岁，群众，湖南省洞口县人，中铁某集团有限公司平湖至盐田港轨道改造工程土建 4 标项目经理（负责人），对项目的安全生产、质量、进度、事故上报等工作负责。

4. 田某洪，男，27 岁，群众，云南省昭通市人，2025 年 2 月 11 日与福建某建设公司签订了简易劳动合同，同期进入平盐轨道改造工程土建 4 标段项目，分配在钢筋班工作，此次事故的受伤人员。接受过入厂三级安全教育、现场安全交底，购买有工伤保险。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2025 年 5 月 19 日 7 时许，福建某建设公司的何某仁（男，52 岁，公司项目负责人）带领钢筋班的 10 余名工人开始上班，参加班前安全教育会。

7 时 30 分许，钢筋班一行人进入隧道工地，田某洪、廖某富、高某荣、罗某品、廖某全等人被分配在台架处开展钢筋冷压连接，以及将连接好的钢筋放置到防水板台架的不同位置等作业。

10 时许，台架处的几人配合完成了钢筋的冷压连接工作，稍作休息后便开始进行将钢筋放置到防水板台架的工作；田某洪负责操作位于台架顶层平台西南角的吊机，将地面的钢筋吊上台架顶层平台，并协助将钢筋在台架两侧分层

放置；廖某富、高某荣、罗某品在台架顶层平台负责将吊上来的钢筋曳引至台架上，将钢筋分层放置，廖某全在地面配合。

11 时 24 分许，站在台架顶层平台中间的高某荣看到吊机臂顶端卡在了隧道壁上，操作吊机的田某洪站到顶层下的走道尽头处，一只脚踏在顶层平台上，手拿一段钢筋，伸出手臂去捅被卡着的吊机臂，这时吊机后部突然向台架外方向摆动，田某洪被摆（推）下台架坠落地面。

（二）事故救援及评估情况

1.事故救援及报告情况

5 月 19 日 11 时 25 分，在距坠落点约 30 米远处的宋某付（男，33 岁，福建某建设公司员工）突然听到高某荣的叫喊，急忙向事发点跑过去，看到田某洪躺在地上，呈昏迷状态，宋某付急忙拨打了 120 急救电话，后根据医生要求接通视频接受急救指导，但是隧道里信号不好，视频无法正常播出，现场未采取急救措施；11 时 42 分 120 急救车到达事故现场，对伤者采取相关急救措施后立即将其抬上救护车，11 时 50 分，车辆驶离事发现场，将伤者送到盐田人民医院（集团）本部院区急诊室接受抢救治疗。5 月 20 日凌晨 0 时 50 分、3 时 17 分，宋某付分别向海山派出所、盐田派出所报警。5 月 20 日凌晨 3 时 45 时许，区总值班室接到盐田公安分局的事故报告信息后，通知区应急管理局、盐田街道办等相关部门开展应急处置。

2.事故处置评估情况

此次事故发生后，现场人员第一时间拨打了 120 急救电话；120 急救车辆在接到急救电话后，17 分钟赶到事故现场，并根据伤者情况现场紧急处理后快速送往医院抢救治疗。各相关部门在接到信息后及时到达事故现场开展处置。综上，该起事故的应急处置中，120 出车迅速，政府各部门（单位）信息报送及时，现场处置得当，未出现政府部门和工作人员失职、渎职的情况。

（三）事故善后情况

事故发生后，盐田街道办积极组织协调伤者治疗及相关善后工作，督促事发单位落实事故相关责任，保证医疗相关费用。在伤者死亡后，事故单位已与死者家属就相关赔偿事宜达成协议并完成赔付，整个处置、协商过程中家属情绪平稳，未出现影响社会稳定的情况。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成 1 人重伤。伤者田某洪，受伤后在医院接受治疗 45 天后于 7 月 3 日死亡。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》统计，截至事故调查报告完成日期，事故造成直接经济损失累计约 227.93 万元，主要为伤者（死者）的医疗费、护理费、丧葬费、赔偿费，以及家属日常消费（交通、食宿）等事务性费用。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故现场设备设施情况

1.涉事双线防水板台架情况

双线防水板台架（以下简称台架）为钢构架结构，架长12米，主框架宽6.4米，翼展宽度9.2米，顶层高7.37米；台架分为4个操作层，分别为1、2、3层和顶层（4层），3层与顶层之间设有一个宽0.74米的走道；台架主要由行走系统、门架、侧翼平台、底纵梁、钢筋网片、安全绳、防护栏杆、扶梯等部分组成（详见图4、图5）。

2024年12月19日，深圳市某集团有限公司委托太科技术有限公司对台架进行了检测，并出具了《检测报告》，各项评定结果均为“合格”，同日施工单位、监理单位、建设单位联合对台架进行了验收，各验收项目的结果为“符合要求”“合格”。

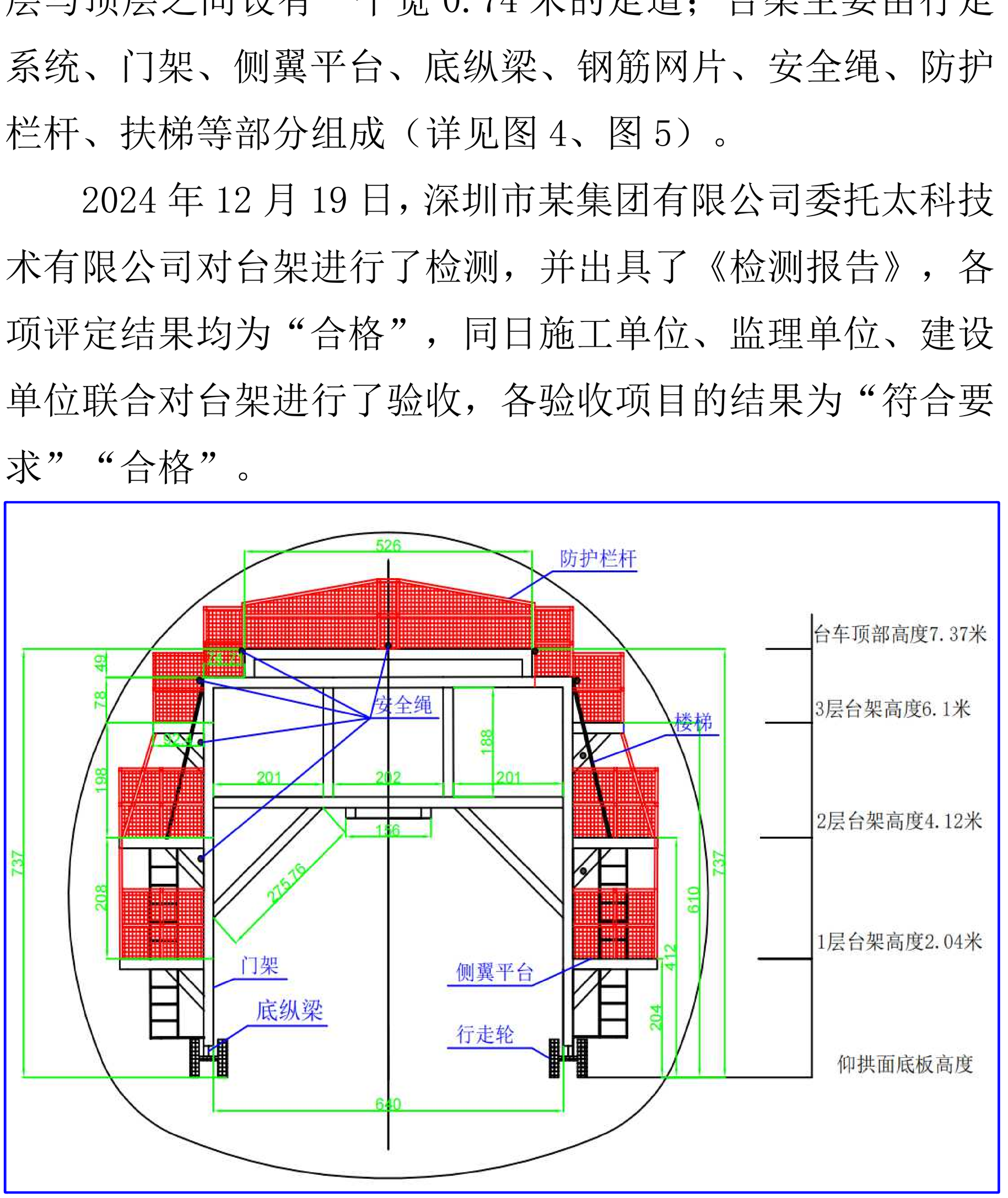


图4 双线防水板台架正视图

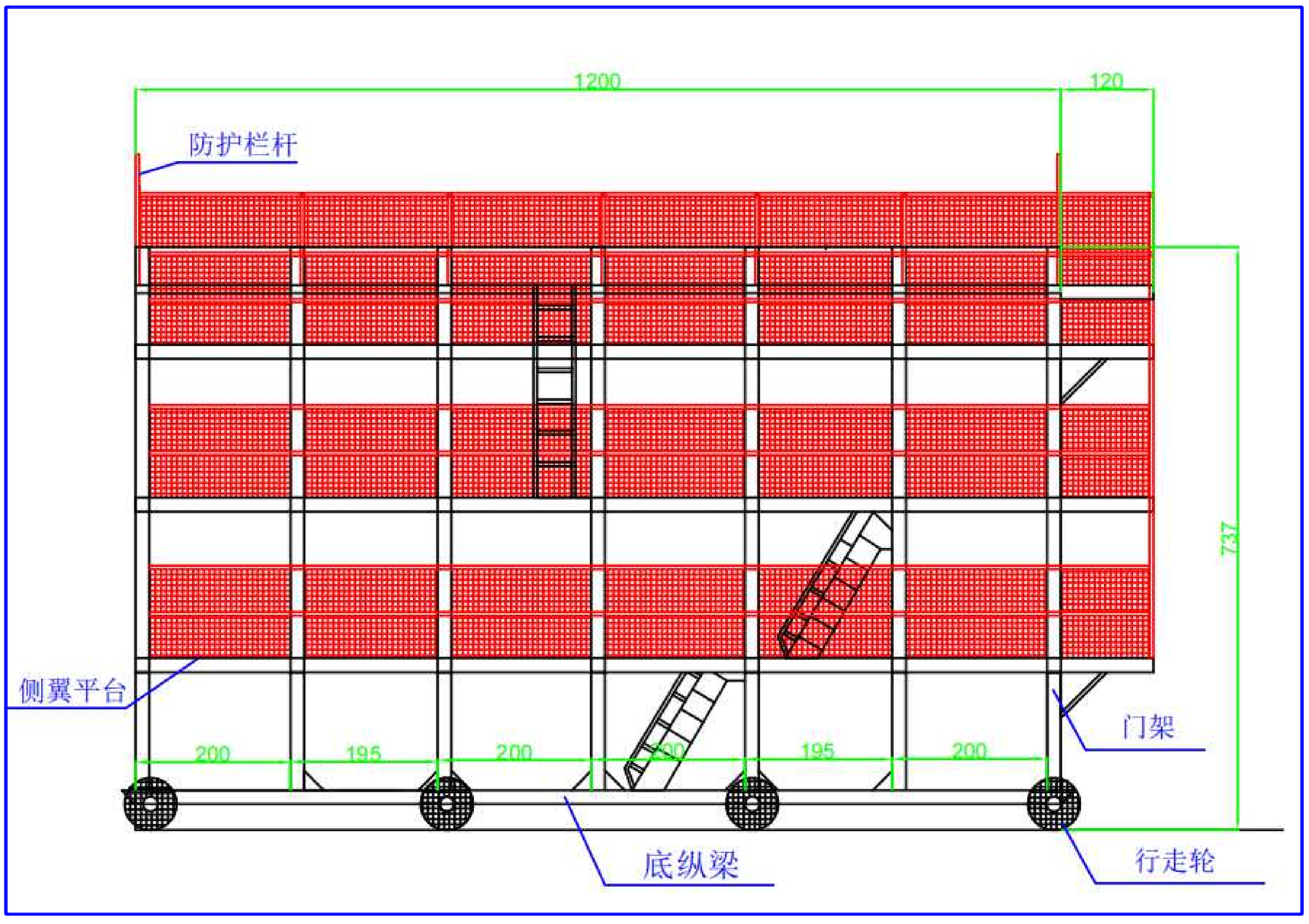


图 5 双线防水板台架侧视图

2.涉事电动提升机情况

CD-K 全铝壳电动提升机（以下简称吊机），设备型号CDK750-1500，额定电压：380 伏/50 赫兹，电机功率：3.0千瓦，提升高度：1-100 米，提升速度：10-20 米/分钟，生产厂商：河北宵雨起重机械制造有限公司。吊机底座长约0.75 米，底座宽度约 0.6 米，吊臂长约 1.62 米，吊臂旋转半径约为 1.15 米，吊臂仰角约为 45°，吊臂顶端有一滑轮，滑轮上有钢丝绳及吊钩，吊钩可落地。吊机的后部有一钢板平台，平台上放置有一台铝壳电动机，平台上接有两个扶把手，用以转动吊机旋转运动。吊机安装在台架的一个角上（详见图 6）。



图 6 吊机及吊臂与隧道卡点

（二）事故现场勘查、问询情况

1. 事发工地位于隧道出口内约 84 米处，隧道截面宽约 12 米, 高约 8.8 米，一架双线防水板台架停在此地，坠落位置是在台架南侧顶层下的走道（距顶层 0.55 米）端头处，距离地面高 6.82 米（详见图 7）。

2. 伤者触地点在台架西头南侧地面，位置与该侧的顶层下走道端头对应。田某洪头南脚北侧躺在地上，当时头戴安全帽，身上系有安全带，未见破损痕迹，安全带卡扣完整（详见图 8、图 9）。

3. 走道宽 0.71 米，侧边有护栏，走道端头的活动护栏缺失。被取下的护栏放置在走道一边（详见图 10）。

4. 走道的侧面设置有专用的安全绳，及多处可以系挂安

全带的钢筋（详见图 11）。

5. 走道上纵向放置有数根钢筋，有几根钢筋伸出台架（详见图12）。

6. 走道的上面是一个长12米、宽5.26米的顶部平台，平台的西南角安装有一台小型电动吊机（详见图13）。

7. 根据现场实验，吊臂头部向隧道侧面方向转动时可与隧道壁碰撞。根据目击者指认，事发当时吊臂头部与隧道壁碰撞后被卡住（详见图6）。

8. 吊臂头部被卡住时，整个吊机纵向与平台呈45°夹角。吊臂伸到平台外侧，位于走道上方的吊机后部转向走道内方向，这时吊机后部与走道端部形成了一个空间，根据目击者指认，事发时伤者站在这个位置处置吊机臂被卡的故障（详见图14）。

9. 根据现场问询目击者，田某洪发现吊机头部被卡后，拿一段钢筋，站在走道上伸手去捅吊机臂，卡点被解除后吊机臂突然向台架内转动，吊机后部向台架外摆动，田某洪被推下台架。

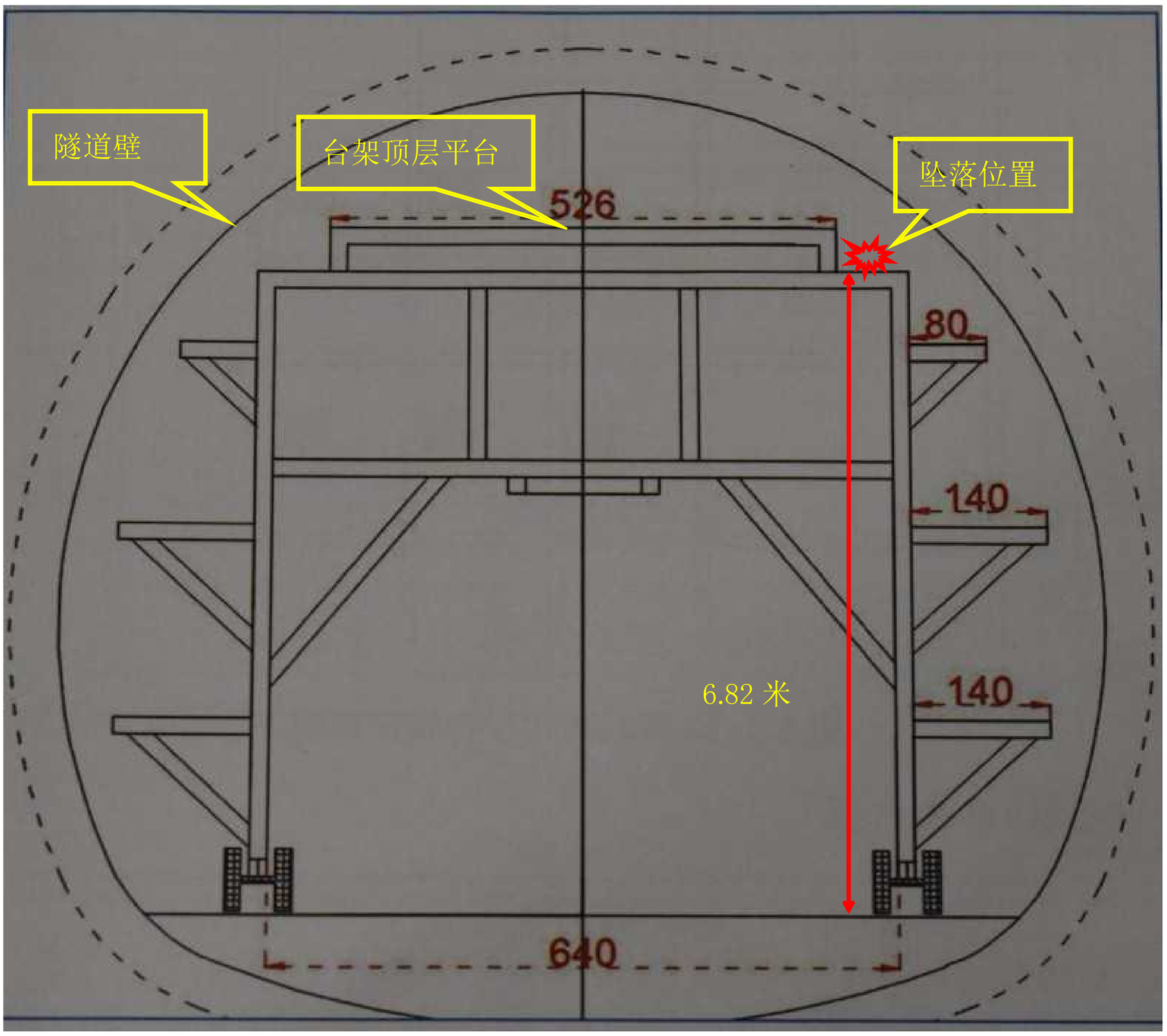


图 7 台架端头及坠落位置示意图

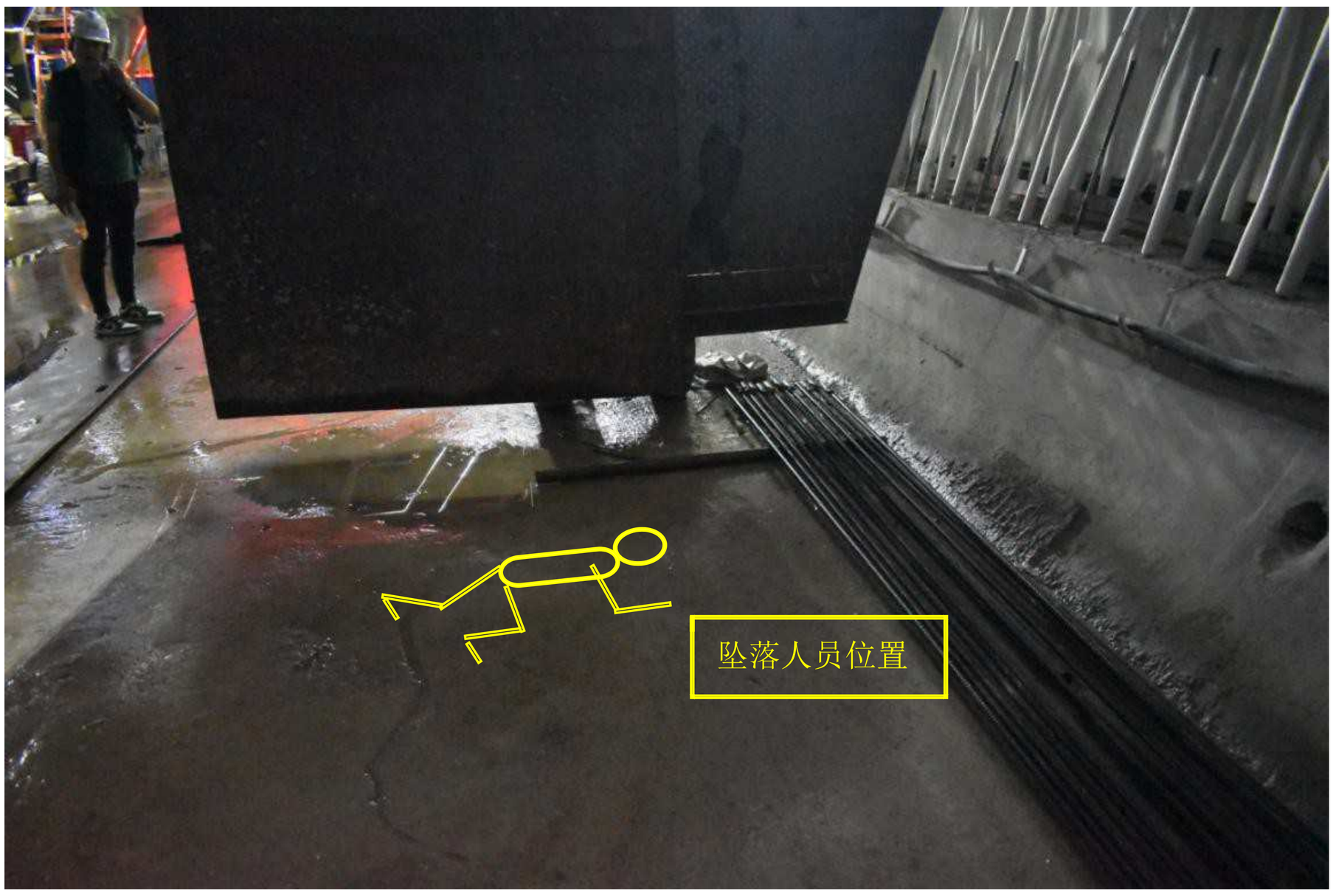


图 8 坠落点伤者位置图



图 9 伤者使用的安全带和安全帽



图 10 走道端头位置的护栏被拆除放在一边



图 11 吊机下的走道上侧面的安全钢丝绳



图 12 走道端头伸出平台的钢筋



图 13 顶端平台角上的吊机



图 14 顶端平台角上的吊机

（三）伤者伤情说明

经深圳市盐田区人民医院初步确诊，伤者多处挫伤、重型脑颅损伤、脑疝；胸腔积液、肺挫伤；腹腔积血；骨盆骨折、耻骨支骨折，伤情符合高坠受伤特征。

（四）事故发生的直接原因及分析

1.直接原因

（1）台架上的走道端头护栏被擅自取下，导致安全护栏缺失。

（2）作业人员安全意识淡薄，在未系挂安全带的情况下临边处置吊机故障；作业人员在处置吊机故障时方法不当，未预估到吊机旋转的风险。

2.直接原因分析

（1）根据事故现场的其他作业人员供述，事发点的护栏以前均存在，事发当天的安全管理人员巡查中护栏仍在。由于事故发生地没有监控，没有人目击到是谁拆除了护栏，从事发作业来看，钢筋被拉到顶层平台后，又被分到以下各层平台，包括伤者站的走道上，当钢筋的长度较长时，事发一端的护栏对下放的钢筋有阻挡（虽然钢筋可以从护栏的下面的空格里穿出），这时作业人员为了方便，可能将其临时拆除。从分工来看，伤者是事发点位的操作人员，包括协助钢筋放置等工作，其作业内容与此护栏存在较强的关联性，经调查组技术专家推定，伤者作业时将护栏临时拆除有较大可能。

（2）事发时间在 11 时 20 左右，工地的作息时间为 11

时 30 分下班，此时已到中午下班吃饭时间，作业人员已工作几个小时下班心切，已开始做下班准备，所以田某洪解除了安全带，这时发现吊机与隧道壁碰卡，随即去处理，但存在侥幸心理、图省事，未重新系挂上安全带。

根据吊机的结构，吊机可以围绕固定点旋转，吊臂较长，后部较短，吊臂和后部的旋转运动方向相反；事发时的吊机故障为极偶然情况，作业人员没有处理的经验，忽视了吊臂的惯性特点，未意识到严重的安全风险；在卡点被突然解除后，吊臂由于受力惯性向台架内方向转动，从而带动吊机后部向台架外部摆动，将站在走道端部的作业人员摆下台架（详见图 15）。

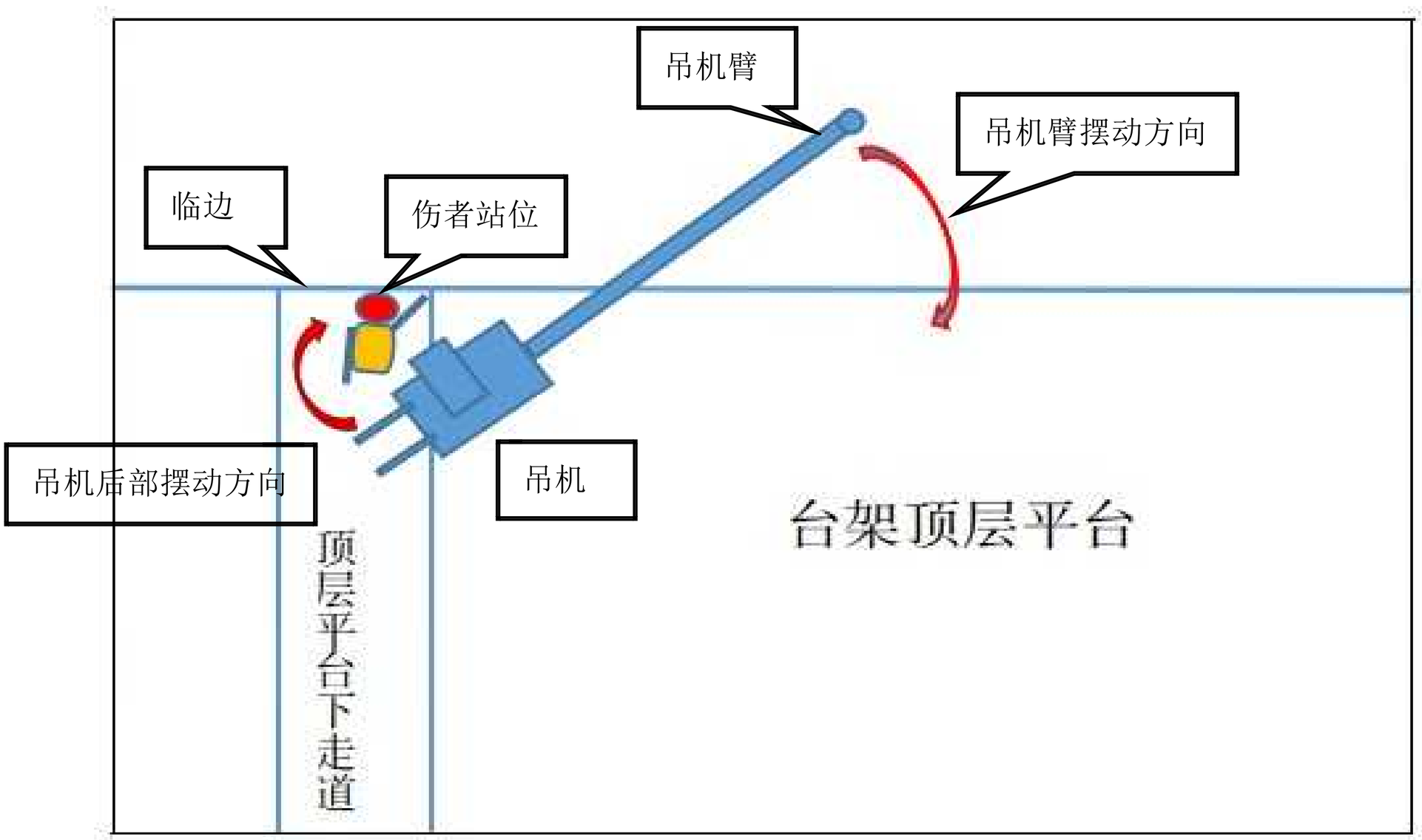


图 15 事发情况示意图

（五）事故单位存在的主要问题

1.福建某建筑有限公司。一是公司未建立健全项目全员安全生产责任制，违反《中华人民共和国安全生产法》第四

条第一款规定，在此项目上的管理人员均未有岗位安全生产责任制，管理人员对自己的安全生产责任不清晰，工地的负责人未统筹安排工地作业安全管理事项，使工地的安全生产管理松散而无序。二是公司未对所承担的工程项目进行定期和专项安全检查，违反《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第一款规定，自项目开工以来未组织任何相关安全检查，对项目负责人、项目专职安全生产管理人员的履职情况均未进行监督考核。三是施工现场管理缺失，未落实生产安全事故隐患排查制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定，根据调查，事发时福建某建设公司的安全员、班长及工地的负责人（队长）均不在作业现场，对作业人员的拆除护栏、未系安全带临边作业等违规行为均未及时发现和消除事故隐患。

2. 中铁某集团有限公司。施工现场安全巡查不到位，未能及时发现并消除作业人员未戴安全带、拆除护栏的安全事故隐患；项目部负责人在事故发生后，未按单位制度要求向上级单位报告，也未在规定时间内向负有安全生产监管职责的部门报告，未按规定履行本单位的事故报告职责，违反了《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十八条第一款规定，以及中铁某项目部制定的《安全事故处理报告制度》中相关规定。

3. 西安某院工程咨询管理有限公司。对事发工程项目的安全生产监理不到位，未及时制止项目施工中存在安全事故隐患并要求整改。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位

福建某建筑有限公司。未建立健全本单位的全员安全生产责任制，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款之规定；未落实生产安全事故隐患排查制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款之规定；未对所承担的工程项目进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录，违反《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第一款之规定；未认真落实本单位的安全生产主体责任，对事故负有管理责任。建议由区应急管理部门按照相关法律法规对其进行行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的人员

游某辉，作为福建某建设公司的主要负责人，未建立健全并落实本单位的全员安全生产责任制，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项之规定；未督促检查本单位施工项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项之规定；未与事发项目的负责人签订安全生产责任书，确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，违反《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第 十五条第一款之规定；未按规定检查企业所承担的工程项目，考核项目负责人安全生产管理能力，违反《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十六条之规定，未尽到企业主要负

责人的职责，对事故负有领导责任。建议由区应急管理部门按照相关法律法规对其进行行政处罚。

（三）建议给予其他处理的单位和人员

1.中铁某集团有限公司。作为工程总包单位，安全管理不到位，未能及时发现并制止作业人员不系安全带、拆除护栏等违规行为，未尽到安全管理职责。建议由市工程安全监管部门依据相关规定对其进行处理。

2.西安某院工程咨询管理有限公司。作为项目的监理单位，对事发工程项目的安全生产监理不到位，未及时发现施工作业中存在安全事故隐患并要求整改。建议由市工程安全监管部门依据相关规定对其进行处理。

3.王某豪，作为总包单位项目经理，未及时排查处理施工现场安全事故隐患；在事故发生后，未向上级单位负责人报告，也未在规定时间内向负有安全生产监管职责的部门报告，未尽到项目负责人安全生产管理责任。建议由中铁某集团公司依据相关规定对其进行处理。

4.何某仁，作为福建某建设公司劳务项目的代理人（现场负责人、队长），未对项目施工生产的安全管理工作做出合理组织安排，项目人员安全生产责任制不清，使事发作业现场安全管理缺失，未尽到项目代理人的责任。建议由福建某建设公司依据相关企业管理制度对其进行处理。

（四）建议免予处罚的人员

田某洪，伤者，事发时在防水板台架上承担操作吊机、配合放置钢筋等工作，其安全意识淡薄，工作时未按要求正确使用劳动保护用品，未系挂安全带，违反《中华人民共和

国安全生产法》第五十七条之规定；对临时拆除或变动的安全防护设施，在未采取可靠措施或恢复的情况下临边违规作业，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》3.0.9 之规定，导致坠落台架受伤，对事故负有直接责任。鉴于其已在事故中受伤并在事发 45 天后死亡，建议免予对其处罚。

六、安全监管部门履职情况

事发工程的安全监管部门是深圳市市政工程质量安全监督总站，根据《中共深圳市纪委办公厅 深圳市监委办公厅 深圳市安全管理委员会办公室关于进一步完善生产安全事故调查处理协作配合机制的通知》（深纪办发〔2019〕38 号）规定，事故调查组收取了相关安全监管部门的履职材料，有关情况已向区纪委监委报告。

七、事故主要教训

（一）施工现场的安全管理缺失。在此次事故中，负责具体作业的劳务分包现场负责人、安全员、班长等均不在事发作业现场，总包、监理的安全检查流于形式，作业现场的安全监督管理缺失，以至于作业人员未系好安全带、安全护栏被临时拆除等违章作业情况未被及时发现并制止。充分反映出施工现场安全管理存在突出问题。

（二）劳务单位对所承包的项目管理缺失。项目开始以来，劳务承包单位未组织任何对施工项目的安全检查和考核，对委托的现场负责人也未进行任何考核和监督，项目各岗位人员也无具体的岗位安全生产责任制度，管理责任不明晰，未能及时发现施工现场存在的安全管理问题。

（三）作业人员安全意识淡薄。此次事故发生的直接原

因是未系挂安全带、安全护栏临时拆除双重隐患的叠加。作业人员安全意识淡薄问题表现的十分突出，未系安全带已是违反规定，安全护栏被临时拆除又使风险叠加，还坦然临边处理吊机的故障，未认识到明显存在的极大风险。反映出基层作业人员的安全意识极度淡薄，以及根深蒂固的麻痹思想。

（四）总承包单位安全管理不到位。中铁某集团有限公司作为总包单位，对项目的安全生产负总责，在此次事故中安全管理不到位，未能及时发现并督促整改劳务分包作业中存在的安全隐患。特别是快下班等薄弱时段，作业人员通常存在急于下班的心理，安全意识容易松懈，是各种违章行为的高发期，安全管理人员应该加强该阶段的安全管理。

（五）安全教育存在走过场情况。根据调查，虽然作业人员已进行过入厂三级安全教育培训，也开展了现场安全交底，作业人员也在相关资料上签字画押，但是，作业人员的安全意识和认知较低情况依然明显存在，安全教育培训并未能使作业人员的安全意识和安全操作技能得到有效提高。作业人员对具体的安全内容未有效掌握。安全教育培训最后处于应付检查，走走过场的尴尬状态。

八、事故防范措施和整改建议

（一）深刻吸取事故教训。事故责任单位应根据查明的事故原因，举一反三，深刻吸取事故教训，严查施工作业存在的事故隐患，制定防范和整改方案，及时全面落实防范和整改措施；对施工现场开展现状安全评估并提交评估结果，

保证建设施工项目的安全运行，切实提高施工作业的安全管理水平，防范事故的再次发生。

（二）提高分包单位的安全管理水平。分包单位是安全施工的重要因素，也是安全管理的主体，建筑行业的生产安全事故绝大部分发生在分包单位；分包单位要加强对项目现场施工的安全管理，完善对项目安全管理人员的安全管理能力考核，杜绝单位对项目施工不管不问当甩手掌柜的情况，切实提高安全管理水平和施工人员的安全素质。

（三）加强总包安全管理职责。总包单位应加强对分包单位安全管理工作，监督分包单位落实安全生产主体责任，加强施工现场的安全巡查力度，落实施工全过程管理，特别是临近下班等容易产生松懈思想的时段的管理，严肃处理违反施工现场安全管理制度的行为，对发现的违规作业有效制止，并查找违规的根源，举一反三，严肃处理，充分履行总包的安全管理职责。掌握并严格遵守事故报告相关的规定和程序，发生事故后要在规定时间内，向负有安全生产监督管理职能的部门报告，积极配合相关部门的事故调查。

（四）提高安全教育培训效果。施工单位应严格员工入厂三级教育和现场安全技术交底，完善安全教育培训内容，落实教育培训效果，杜绝安全教育培训、安全交底敷衍了事、走过场，保证员工通过安全教育培训、安全交底，切实提高安全意识，熟知各项安全管理规定、安全操作规程和作业特点，加强个人劳动防护用品在生产全过程中的使用管理，杜绝刚上班、下班前等敏感节点的违规行为，以及工作中图方

便、图省事违规拆除护栏的麻痹思想，让员工具备感知危险、规避风险的能力。

（五）加强工程安全监理。监理单位应有效履行安全监理各项职责，严格履行对分包单位安全生产体系运作情况的审核监督，加强安全监理巡查，监督施工单位（包括分包单位）安全管理人员对作业现场的有效管理，及时有效处理施工中存在的违章作业行为，切实履行工程安全监理职责。

（六）加强建设单位的安全统一协调管理。深圳某集团有限公司应加强对委托的监理单位和工程总包单位安全工作的统一协调管理，督促监理单位履行责任，认真落实施工安全监理职责；督促总包单位切实落实安全生产主体责任，加强工程关键、薄弱施工环节的安全检查。

（七）强化安全监管部门的监督管理。市工程质量安全监督总站，应切实履行工程施工的安全监管职责，加强对建筑施工单位（包括分包单位）的监督检查，督促施工单位落实安全生产主体责任，针对此次事故暴露出的问题，举一反三，加强对作业人员劳动保护用品穿戴、安全护栏的监督管理，对施工工地的“老毛病、坏习惯、低要求”采取切实有效的管控措施；安全监管人员应深入施工现场，深入排查安全隐患问题，有效督促整改，杜绝类似事故的发生。

（八）强化属地责任部门的监督管理。区住房和建设局、盐田街道办应落实属地监管责任，在职责范围内加强辖区工程施工现场的安全巡查，有效发现并制止日常施工现场出现的不安全行为，对施工工地存在的经常性违章行为严格行政

执法，切实压降建筑类生产安全事故。